

Test Tema 64 #3

Actualizado el 18/03/2026

1. En un sistema de base de datos relacional, la regla de integridad de las entidades consiste en que:

- a) Una relación debe tener al menos una clave primaria.
- b) Ningún componente de la clave primaria de una relación puede aceptar nulos.
- c) La clave primaria de una relación es la única forma de identificar unívocamente a una tupla.
- d) Si existen varias claves candidatas, la clave primaria es la que tiene menos campos.

2. Los SGBD soportan 3 tipos de lenguajes: Lenguaje de Consulta de Datos, Lenguaje de Definición de Datos y Lenguaje de Manipulación de Datos. Concretamente, el estándar SQL ISO 9075:1987 contempla en su definición:

- a) Lenguaje de Consulta de datos.
- b) Lenguaje de Consulta y de Manipulación de datos.
- c) Lenguaje de Consulta y de Definición de datos.
- d) Lenguaje de Consulta, de Manipulación y de Definición de datos.

3. La cláusula GROUP BY se utiliza para:

- a) Agrupar varios atributos para formar una clave
- b) Formar una vista con elementos de varias tablas
- c) Agrupar usuarios para asignar privilegio
- d) Obtener en una sentencia SELECT grupos de tuplas en lugar de tuplas individuales

4. La tercera forma normal enunciada por Codd dice:

- a) Un relación está en tercera forma normal, si está en 2FN y además ninguno de sus atributos no primarios tiene dependencias transitivas respecto de las claves
- b) Una relación R está en 3FN si todos los atributos que no forman parte de la clave son mutuamente independientes y dependen funcionalmente de forma completa de la clave primaria
- c) Ambos enunciados son correctos
- d) Ninguno es correcto

5. Indique dónde debemos consultar en Oracle para obtener la información sobre el tamaño de los índices:

- a) DBA_DICTIONARY
- b) DBA_OBJECTS
- c) DBA_INDEX
- d) DBA_SEGMENTS

6. En una base de datos relacional en la cual K es una clave primaria simple de una relación R1, y el atributo A, perteneciente a una clave compuesta de una relación R2, está definido en el mismo dominio que K, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta?

- a) Si la clave compuesta de la relación R2 a la que pertenece A es primaria, debe existir un valor de K en R1 cuyo valor sea igual al valor de A.
- b) Si la clave compuesta de la relación R2 a la que pertenece A no es primaria, A puede tener un valor diferente a los posibles valores de K.
- c) Si la clave compuesta de la relación R2 a la que pertenece A es primaria, A no puede tener un valor nulo.
- d) Si la clave compuesta de la relación R2 a la que pertenece A no es primaria, A puede tener un valor nulo.

7. Indique cuál de las siguientes opciones NO es correcta para ser considerada como una de las características de las Bases de Datos XML nativas:

- a) Las Bases de Datos XML nativas son bases de datos centradas en documentos
- b) Las Bases de Datos XML nativas permiten la creación de índices
- c) Las Bases de Datos XML nativas soportan sólo el lenguaje de consulta XML
- d) Las Bases de Datos XML nativas no tienen ningún modelo de almacenamiento físico subyacente concreto

8. Para realizar un programa que accede a una base de datos para presentar el resultado de una búsqueda, se utilizará:

- a) Sentencias de lectura de los ficheros que componen la base de datos
- b) SQL embebido en un lenguaje de programación
- c) SQL dinámico, ya que es más eficiente que el SQL estático
- d) SQL, escrito directamente sobre una sesión de la base de datos

9. Codd estableció en 1986 doce principios, de los cuales al menos seis deben satisfacerse para que una base de datos pueda considerarse totalmente relacional. Entre ellos están:

- a) Acceso garantizado, catálogo dinámico e independencia física de los datos
- b) Gestión de una base de datos relacional, representación de la información y regla de inversión
- c) Independencia de integridad, distribución dependiente y sublenguaje global de datos
- d) Actualización de vistas, inserciones de alto nivel y núcleo funcional independiente

10. Si disponemos de las entidades EMPLEADO y FAMILIAR, y es condición de funcionamiento en la empresa que una vez desaparecidos los datos del empleado deben desaparecer los de sus familiares, entonces:

- a) Se diseñó mal, FAMILIAR no es una entidad
- b) FAMILIAR debe estar contenida en EMPLEADO
- c) FAMILIAR es una entidad débil
- d) FAMILIAR es una entidad dependiente

11. Dentro del álgebra relacional, ¿qué definición corresponde con la Unión Natural?

- a) Si X es un subconjunto de atributos de la relación R, entonces la unión natural de R es la relación formada por las columnas de R correspondientes a los atributos de X.
- b) La unión natural de dos relaciones R y S es el conjunto formado por todas las tuplas de R que no están en S. Este operador sólo se puede aplicar a relaciones del mismo grado y con los mismos atributos.
- c) La unión natural de dos relaciones R y S, de grados m y n respectivamente es el conjunto formado por todas las posibles tuplas (mxn tuplas) de m+n elementos en las que los m primeros son de R y los n restantes pertenecen a S.
- d) Ninguna de las definiciones anteriores corresponde con la unión natural.

12. ¿Cuál de las siguientes sentencias SQL pertenece al LDD (Lenguaje de Definición de Datos)?

- a) Truncate.
- b) Insert.
- c) Rollback.
- d) Delete.

13. Un 'Recordset' es:

- a) Un conjunto de variables en un lenguaje orientado a objetos
- b) Una referencia al resultado de una consulta o tabla de base de datos
- c) La unidad básica para acceder a volúmenes de disco montados por NFS
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

14. ¿Cómo se denomina a la restricción del Modelo Lógico Relacional por la que si en una relación hay alguna clave ajena, sus valores deben coincidir con los valores de la clave primaria a la que hace referencia, o bien, deben ser completamente nulos?

- a) Aserción (ASSERTION)
- b) Verificación (CHECK)
- c) Restricción de clave primaria
- d) Integridad referencial

15. ¿Qué es una vista en SQL?:

- a) Una función que calcula el promedio de una columna en una tabla.
- b) Una tabla temporal utilizada para almacenar datos de forma eficiente.
- c) Una consulta almacenada que puede ser tratada como una tabla virtual.
- d) Un tipo de índice utilizado para mejorar el rendimiento de las consultas.

16. ¿Cuándo NO se recomiendan las técnicas de bases de datos relacionales?

- a) Cuando se quiere flexibilidad de adaptación a cada problema.
- b) Cuando se quiere controlar la integridad de los datos.
- c) Cuando la información recogida se almacena como grafos o claves-valor.
- d) Cuando se quiere garantizar la consistencia de la información.

17. En terminología de bases de datos, el lenguaje de definición de datos (LDD) es empleado para:

- a) Capacitar a los usuarios a acceder o manipular los datos según estén organizados por su modelo de datos.
- b) Conceder o suprimir privilegios a los usuarios, es decir, el control del acceso a los datos.
- c) Determinar la organización interna del modelo lógico de los datos en una base de datos.
- d) Representar el flujo de datos entre procesos y almacenes de datos lógicos.

18. Señale qué lenguaje es el que incluye las operaciones de creación, modificación y eliminación de las estructuras de la base:

- a) DDL
- b) DML
- c) DLC
- d) TCL

19. Dada una relación R y dos de sus atributos X e Y, si cada valor de X tiene asociado con él un único valor de Y en todo instante, se dice que:

- a) El atributo X es funcionalmente dependiente del atributo Y
- b) El atributo Y es funcionalmente dependiente del atributo X
- c) La relación R no está normalizada
- d) La relación R no está en Segunda Forma Normal

20. ¿Cuántas son las reglas que según Codd debe cumplir un sistema verdaderamente relacional?

- a) Cinco.
- b) Doce.
- c) Cuatro.
- d) Tres.

21. En una tabla de una base de datos relacional:

- a) La definición de un mayor número de índices siempre supone mejora en el rendimiento de las operaciones de consulta.
- b) La definición de un mayor número de índices siempre mejora el rendimiento de las operaciones de inserción.
- c) Nunca deben incluirse en los índices atributos que no forman parte de la cláusula WHERE.
- d) Si las filas de un índice contienen todas las columnas referenciadas en el SELECT, se elimina la necesidad de acceder a la tabla.

22. Si tenemos las dependencias funcionales $(A, B) \rightarrow C$, $B \rightarrow D$ y la siguiente relación (A, B, C, D) donde (A, B) es la clave candidata. ¿Cuál sería el resultado de aplicar la 2ª forma normal?

- a) (A, B, C) , (A, B, D) .
- b) (A, B, C) , (B, D) .
- c) (A, B, C) , (A, D) .
- d) Ya está en 2FN.

23. Si hablamos de formas normales en el modelo relacional, una de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) Una información está en primera forma normal si no incluye ningún grupo repetitivo
- b) La cuarta forma normal elimina dependencias monovaluadas
- c) La segunda forma normal, implica, además de estar en primera forma normal, que en una relación cualquiera de sus atributos no primarios tienen una dependencia plena con cada una de las claves, y no con partes de éstas
- d) La quinta forma normal elimina dependencias combinacionales

24. De las siguientes sentencias SQL, señale la que es INCORRECTA:

- a) `SELECT NOMBRE, APELLIDO FROM EMPLEADOS ORDER BY APELLIDO;`
- b) `ERASE FROM EMPLEADOS WHERE FECHA = TO_DATE('01-JAN-07', 'dd-mon-yy');`
- c) `UPDATE EMPLEADOS SET SUELDO = 8500 WHERE APELLIDO = 'López';`
- d) `CREATE TABLE PUNTOS (EVAL NUMBER(8,0), ID VARCHAR2(2), PUNTUACION NUMBER(1,0));`

25. En una base de datos relacional, al conjunto de atributos que identifican unívoca y mínimamente cada tupla, en una relación, se le denomina:

- a) Clave inherente.
- b) Clave candidata.
- c) Clave semántica.
- d) Clave obligatoria.

26. ¿Qué es el FSQL?

- a) Una versión de SQL que se usa en la ingeniería hacia adelante
- b) Una versión de SQL que se usa para lógica difusa
- c) Una versión de SQL que se usa para memorias asociativas
- d) Una versión de SQL que se usa en sistemas distribuidos

27. La forma normal Boyce-Codd (FNBC):

- a) Es mas restrictiva que la 4FN; toda FNBC es 4FN.
- b) Es menos restrictiva que la 4FN; toda 4FN es FNBC.
- c) Se denomina indistintamente 5FN.
- d) Se denomina indistintamente 5FN+ (quinta forma normal ampliada).

28. ¿A qué término corresponde la siguiente definición: "Dada una relación, un atributo o grupo de atributos B depende funcionalmente de A, pero no de ningún subconjunto de atributos de A"?

- a) Dependencia funcional
- b) Dependencia multivaluada
- c) Dependencia funcional trivial
- d) Dependencia funcional completa

29. La instrucción "SELECT DISTINCT" en SQL:

- a) Devuelve los resultados de la consulta, eliminando los duplicados
- b) Devuelve los datos de la tabla que no estaban en la consulta inmediatamente anterior
- c) Permite obtener los datos clave que distinguen a una fila de otra
- d) Todas las anteriores respuestas son falsas

30. En un SGBD (Sistema Gestor de Base de Datos), ¿qué tipo de bloqueos puede haber?

- a) Bloqueo de lectura, de escritura, de registro y de página.
- b) Bloqueo de registro y de página pero nunca de lectura ni escritura.
- c) Bloqueo de lectura y de escritura pero nunca de registro ni de página.
- d) Bloqueo de escritura y de registro pero nunca de lectura ni de página.

31. Al objeto de una base de datos ORACLE que tiene como función establecer una referencia a datos almacenados en otra base de datos, se denomina:

- a) Índice no único.
- b) Vista.
- c) Database link.
- d) Clustered Cable.

32. ¿Cuál es el resultado de aplicar la operación "Unión Natural" (Natural Join) entre dos relaciones?

- a) Las tuplas que están en ambas relaciones.
- b) Las tuplas que están en dos relaciones, eliminando las tuplas duplicadas.
- c) Las tuplas que están en una relación pero no en otra.
- d) Las tuplas que, en el producto cartesiano de ambas, cumplen una determinada condición.

33. En SQL, siendo A=VERDADERO y B=NULL, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:

- a) Se cumpliría: $(A \text{ AND } B) = \text{VERDADERO}$ y no se cumpliría: $(A \text{ AND } B) = \text{FALSO}$
- b) Se cumpliría: $(A \text{ AND } B) = \text{FALSO}$ y no se cumpliría: $(A \text{ AND } B) = \text{VERDADERO}$
- c) Se cumpliría: $(A \text{ AND } B) = \text{VERDADERO}$ y también: $(A \text{ AND } B) = \text{FALSO}$
- d) No se cumpliría: $(A \text{ AND } B) = \text{VERDADERO}$ y tampoco: $(A \text{ AND } B) = \text{FALSO}$

34. Indique cuál de los siguientes no es un lenguaje relacional:

- a) RQL
- b) QUEL
- c) QBE
- d) SQL

35. Según Codd, una entidad en la que todos los atributos dependen funcionalmente de la clave está, al menos, en:

- a) Primera Forma Normal.
- b) Segunda Forma Normal.
- c) Tercera Forma Normal.
- d) Forma Normal de Boyce-Codd.

36. En un bloque PL/SQL, para capturar cualquier excepción se escribe:

- a) WHEN OTHERS.
- b) OTHERWIS E.
- c) ELSE.
- d) OR ELSE.

37. Refiriéndonos al concepto de claves foráneas en un modelo relacional, indique cuál de las siguientes opciones NO es correcta:

- a) La clave foránea puede hacer referencia a la clave primaria de la misma tabla.
- b) La clave foránea puede tener valores nulos.
- c) La clave foránea puede tener valores duplicados.
- d) La clave foránea puede estar formada por una parte de la clave primaria a la que hace referencia.

38. ODBC:

- a) Es un conjunto de drivers que permiten el acceso a datos heterogéneos
- b) Son drivers, exclusivos de Windows, para el acceso a base de datos
- c) Es la tecnología empleada por Microsoft Access para gestionar los datos
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

39. El lenguaje de acceso a datos SQL es:

- a) Procedimental
- b) Declarativo
- c) Orientado a objetos
- d) Orientado a eventos.

40. Indique cuál de las siguientes definiciones es verdadera. "ODBC es:

- a) Un lenguaje de programación para acceder a datos en sistemas gestores de bases de datos no relacionales".
- b) Una interface de aplicaciones para acceder a datos en sistemas gestores de bases de datos tanto relacionales como no relacionales".
- c) Una aplicación que permite a los usuarios almacenar, procesar y recuperar información en una base de datos".
- d) Un lenguaje de programación estándar que controla e interactúa con un sistema de gestión de base de datos".

41. El lenguaje SQL92:

- a) Soporta la regla de integridad de entidad y en una tabla pueden existir dos filas iguales.
- b) Soporta la regla de integridad de entidad y en una tabla no pueden existir dos filas iguales.
- c) No soporta la regla de integridad de entidad y en una tabla pueden existir dos filas iguales.
- d) No soporta la regla de integridad de entidad y en una tabla no pueden existir dos filas iguales.